

14강 강의 대본

수율 시뮬레이터 — "3D 차트로 보여줘" 한 문장이면 끝

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture14/

대본 읽는 법

【지문】→ 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

▶ **AI에게 이렇게 시킵니다** → 학생이 AI에 입력하는 지시문(프롬프트)

AI가 만들어 준 결과 → AI가 자동 생성한 코드/출력 (사람은 검증만)

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 — 1% = 수백억
3:00	01. 수율의 정의·산업별 목표	감 → 데이터
8:00	02. 공정 변수 4대장	온도·압력·시간·유량
13:00	03. AI에게 가상 데이터 100행 시키기	CSV 자동 생성
20:00	04. AI에게 3D 산점도 시키기	Plotly 통째로
26:00	05. AI에게 회귀+추천 시키기	sklearn 자동화
31:00	06. AI에게 슬라이더 시뮬레이터 시키기	라이브 수율
36:00	07. 결과 검수 & 15강 예고	감→데이터→자동화

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

【지문】헤더 카피: "수율 1% — 수백억 원." 강사 캠 진지한 표정.

안녕하세요, 14강입니다.
(또박또박) 수율 1% — 디스플레이 라인에서 — 수십·수백억 원입니다. [잠깐]
오늘은 — 데이터 생성부터 3D 차트, 회귀, 시뮬레이터까지 — 전 과정을 — AI에게 시킵니다.

"감(感)이 아니라 — 데이터.
데이터 분석 코드는 — AI가 짭니다. 사람은 — 결과를 해석합니다."

SECTION 01 · 수율의 정의·산업별 목표 3:00 ~ 8:00 / 5분

교안: 01. What is Yield

수율(%) = (정상 제품 수 / 전체 생산량) × 100

산업	목표	실제 평균
반도체	95%↑	85~95%
디스플레이	90%↑	75~90%
배터리	98%↑	92~98%

SECTION 02 · 공정 변수 4대장 8:00 ~ 13:00 / 5분

교안: 02. 4 Variables

①온도 ②압력 ③시간 ④유량 — 이 네 개가 — 수율의 — 거의 전부를 결정합니다. [잠깐]

(빠르게) 380°C vs 400°C → 막두께 10% 차이. 2.3 bar vs 2.5 bar → 수율 6%p 차이. — 이게 — 데이터의 힘이에요.

SECTION 03 · AI에게 가상 데이터 100행 시키기 13:00 ~ 20:00 / 7분

교안: 03. Spawn Dataset

▶ AI에게 데이터를 시킵니다

반도체 CVD 공정의 가상 수율 데이터 yield.csv를 만들어줘.

조건:

- 1) 행 수 100, 컬럼: temp(370~410), pressure(2.0~2.6), time(60~120), yield(70~98)
 - 2) 온도 380~390, 압력 2.3~2.5, 시간 85~95에서 yield가 평균 93 이상이 되도록 분포
 - 3) 나머지 영역은 yield 73~88 사이 노이즈 포함
 - 4) 결과는 CSV 본문만 — 다른 텍스트 없이 — 출력.
- 그리고 이 CSV를 yield.csv 파일로 저장하는 generate_data.py 스크립트도 같이 만들어줘.

(중요) 실제 라인 데이터는 — 보안상 — 못 가져오죠. 그래서 — "답을 미리 정의한 가상 데이터" — 가 — 실습의 표준입니다. [잠깐]

(요령) AI가 만든 CSV — Cursor에서 미리보기로 — 처음 10줄만 — 빠르게 — 확인하세요.

SECTION 04 · AI에게 3D 산점도 시키기 20:00 ~ 26:00 / 6분

교안: 04. Spawn 3D Chart

▶ AI에게 3D 차트를 시킵니다

yield.csv를 읽어서 — 회전 가능한 3D 산점도를 그리는 Python 스크립트를 만들어줘.

조건:

- x=temp, y=pressure, z=time, 점의 색·크기 모두 yield 값에 비례
- Plotly Express의 scatter_3d 사용, color_continuous_scale='Viridis'
- 파일명 plot_3d.py. 실행하면 브라우저에서 차트가 열린다.
- 화면 캡션에 "노란 군집 = 최적 운전 영역" 한 줄 안내 추가

AI가 만든 plot_3d.py

```
# plot_3d.py - AI ■ ■ ■
import pandas as pd, plotly.express as px
df = pd.read_csv('yield.csv')
fig = px.scatter_3d(df, x='temp', y='pressure', z='time',
color='yield', size='yield',
color_continuous_scale='Viridis',
title='■ ■ ■ = ■ ■ ■ ■ ■')
fig.show()
```

(에너지 업) 실행하면 — 브라우저에서 — 회전 가능한 3D 차트가 — 열립니다. [잠깐]

임원 보고 — 한 방입니다. 그리고 — 여러분이 친 키 — 0줄.

SECTION 05 · AI에게 회귀+추천 시키기 26:00 ~ 31:00 / 5분

교안: 05. Spawn Regression

▶ AI에게 회귀 분석을 시킵니다

yield.csv를 사용해서 — 다음 두 가지를 출력하는 analyze.py를 만들어줘.

- 1) sklearn LinearRegression으로 — temp/pressure/time → yield 학습
- 2) 각 변수의 계수와 R² 점수를 콘솔에 깔끔하게 출력
- 3) 수율 상위 5개 행을 — 표 형태로 함께 출력 (df.nlargest 사용)
- 4) 코드 마지막에 한 줄 주석으로 — "이 상위 5개 조건의 평균이 — 다음 실험 출발점" 표기

(요약) 결과 — R² 값과 — 상위 5개 조건. — 이걸 — 다음 실험의 — 출발점으로 — 사용합니다. [잠깐]

(중요) R²이 0.7 이하라면 — AI한테 — "노이즈가 너무 큰 것 같아. 비선형 모델로 다시 해줘" — 라고 — 이어 시키시면 됩니다.

SECTION 06 · AI에게 슬라이더 시뮬레이터 시키기 31:00 ~ 36:00 / 5분

교안: 06. Spawn the Simulator

▶ AI에게 시뮬레이터를 시킵니다

방금 학습한 회귀 모델을 사용한 Streamlit 시뮬레이터 sim_app.py를 만들어줘.

조건:

- 1) 슬라이더 3개: 온도(370~410), 압력(2.0~2.6), 시간(60~120)
- 2) model.predict 결과를 st.metric으로 "예상 수율" 표시
- 3) 예상 수율 ≥90% — 초록색 "합격", 미만 — 노란색 "재조정 필요"
- 4) 페이지 상단에 — analyze.py에서 출력된 R² 값을 표시

(잠깐) 이게 — 14강의 마지막 한 줄 지시입니다. 슬라이더 움직이면 — 수율이 — 실시간으로 — 변합니다.

[잠깐]

(요약) 데이터 → 차트 → 회귀 → 시뮬레이터. 네 단계 모두 — 한국어 지시문 한 개씩 — 4개의 지시문으로 완성됐습니다.

SECTION 07 · 결과 검수 & 15강 예고 36:00 ~ 40:00 / 4분

교안: 07. Review & Bridge

yield.csv — 100행이 — 정상 생성되었는가?
plot_3d.py — 회전 가능한 3D 차트가 — 열리는가?
analyze.py — R^2 0.7 이상, 상위 5개 조건이 — "답으로 정의한 영역" 안에 있는가?
sim_app.py — 슬라이더 3개 모두 반응하는가? 합격/재조정 알림 동작?
오늘 — 친 한국어 — 4개 지시문이 — 전체 결과물의 — 전부였는가?

"감 → 데이터 → 자동화.

데이터 사이언티스트의 — 한 달 작업을 — 오늘 — 40분 안에 끝냈습니다."

다음 15강 — 이 시뮬레이터를 — 전 세계에 공개합니다. 14강 수고하셨습니다!

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"수율 1% = 수백억."
정의	3:00~8:00	01	"감 → 데이터."
4대 변수	8:00~13:00	02	"온도·압력·시간·유량."
데이터	13:00~20:00	03	"AI가 100행을 만든다."
3D 차트	20:00~26:00	04	"임원 보고 한 방."
회귀	26:00~31:00	05	"상위 5개 = 출발점."
시물	31:00~36:00	06	"슬라이더 → 라이브."
마무리	36:00~40:00	07	"한 달 작업이 40분."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
강의 톤	데이터 분석이라는 단어가 무거워지지 않도록, "AI가 만든다" 톤 유지.
화면 전환	Cursor ↔ 브라우저 3D 차트 ↔ Streamlit ↔ 콘솔 — 4단 전환. 매번 안내.
이어 시키기	R^2 낮을 때 "비선형 모델로 다시" 시범 — 의도된 실수 한 번 보여줄 것.
실습 침묵	3D 차트 첫 로딩 5초 — 침묵 + 차트 회전 한 번 시연.
강조 반복	"한국어 지시문 4개로 전부" — 본 강의에서 2회 반복.
에너지	Plotly 3D 회전 + Streamlit 슬라이더 — 두 절정 포인트를 또렷이 마킹.